Chapitre

Calculs algébriques et nombres rationnels

2

2.1 Développement

Règle 1 : Axiome de distributivité

Pour tout réels a,b,$x \in \mathbb{R}$: $(a+b) \times x = (a \times x) + (b \times x)$

interprétation simple : a paquets de $x + b$ paquets de $x = (a+b)$ paquets de x !

Règle 2

Pour tout réel a : $a \times (-1) = (-a)$

Développer est une activité qui consiste à exploiter les 2 règles précédentes jusqu'à plus possible pour écrire une expression égale sous forme d'une **somme de termes**.

■ **Exemple 2.1**

$A = -(a+b+c) = (-1)\times(a+b+c) = -a-b-c$

$B = -(2x-5) = -2x+5$

La double distributivité

Pour tout réels a,b,x, $y \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}(x+y)(a+b) &= x(a+b) + y(a+b)\\ &= xa + xb + ya + yb\end{aligned}$$

■ **Exemple 2.2** Pour $x \in \mathbb{R}$. Développer :

$A = -2(x-2) \times 5(x-3)$ | $B = -2(x-2) + 5(x-3)$

2.1.1 Exercices : développer

Exercice 1 Pour $x \in \mathbb{R}$. Développer simplifier réduire :

$A = 4(x+3)+6(x+2)$	$C = 3(2x+3)-4(x+1)$	$E = x+2(x-5)+8(3-2x)$
$B = 5(x-2)+3(x-1)$	$D = 5(2x+5)-6(x-2)$	$F = 5(x+2)-2x(3x-4)$

■ **Exemple 2.3 — Je fais.** Développer simplifier et réduire les produits de radicaux :

$A = (\sqrt{3}-2)(\sqrt{6}+5)$

$=$

$=$

$=$

$=$

$B = (\sqrt{8}+3)(\sqrt{2}-1)$

$=$

$=$

$=$

$=$

Exercice 2 — À vous. Même consignes

$A = (\sqrt{7}+3)(\sqrt{3}+5)$	$C = (\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})$	$E = (\sqrt{8}-\sqrt{5})(\sqrt{6}-\sqrt{3})$
$B = (3+\sqrt{11})(3-\sqrt{11})$	$D = (\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{8}+2)$	$F = (4-\sqrt{2})(2-\sqrt{5})$

Exercice 3 Pour $x \in \mathbb{R}$. Développer simplifier réduire :

$A = (x+3)(x+2)$	$D = 2(x-2)+(x+4)$	$G = 3(x+5)(x-5)$
$B = 2(x-2)(x+4)$	$E = (x^2+4)(2x-3)$	$H = -2(3x+4)(4x+2)$
$C = 2+(x-2)(x+4)$	$F = -(3x-4)(x-5)$	$I = (2x+\sqrt{3})(x-5\sqrt{3})$

■ **Exemple 2.4** Pour $x \in \mathbb{R}$. Développer simplifier et réduire :

$A(x) = (2x+3)^2-(2x-5)(-3x-4)$

$=$

$=$

$=$

$=$

Exercice 4 Pour $x \in \mathbb{R}$. Développer simplifier réduire :

$A(x) = (2x-3)+(-x+5)(3x-7)$	$D(x) = (5x+1)(x+1)-(x-3)(2x-5)$
$B(x) = 5x(3x+1)-(3x+1)(2x+1)$	$E(x) = 2(2x+3)(3x-1)-5(x+1)(x-1)$
$C(x) = (x-4)(x+1)+3(3x+1)(x-1)$	

Exercice 5 — 🌵. Pour $x \in \mathbb{R}$. Développer, simplifier et réduire les expressions suivantes.

$A(x) = (x-1)(x^2+x+1)$	$B(x) = (3\sqrt{3}-1)^3$	$C(x) = (a+b+c)^2$

solution exercice 1. $A(x) = 10x+24$; $B(x) = 8x-13$; $C(x) = 2x+5$; $D(x) = 4x+37$; $E(x) = 14-13x$; $F(x) = -6x^2 + 13x + 10$; ■

solution exercice 2. $A(x) = \sqrt{21} + 3\sqrt{3} + 5\sqrt{7} + 15$; $B(x) = -2$; $C(x) = 1$; $D(x) = -2\sqrt{6} - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{5} + 2\sqrt{10}$; $E(x) = -\sqrt{30} - 2\sqrt{6} + \sqrt{15} + 4\sqrt{3}$; $F(x) = -4\sqrt{5} - 2\sqrt{2} + \sqrt{10} + 8$; ■

solution exercice 3. $A(x) = x^2 + 5x + 6$; $B(x) = 2x^2 + 4x - 16$; $C(x) = x^2 + 2x - 6$; $D(x) = 3x$; $E(x) = 2x^3 - 3x^2 + 8x - 12$; $F(x) = -3x^2 + 19x - 20$; $G(x) = 3x^2 - 75$; $H(x) = -24x^2 - 44x - 16$; $I(x) = 2x^2 - 9\sqrt{3}x - 15$; ■

solution de l'exercice 4. $A(x) = -3x^2 + 24x - 38$; $B(x) = 9x^2 - 1$; $C(x) = 10x^2 - 9x - 7$; $D(x) = 3x^2 + 17x - 14$; $E(x) = 7x^2 + 14x - 1$; ■

solution de l'exercice 5. $A(x) = x^3 - 1$; $B(x) = 18 + 13\sqrt{2}$; $C(x) = -82 + 90\sqrt{3}$; ■

2.2 Identités remarquables

Théorème 2.2.1 — Le produit de conjuqués. Pour tout réels a et $b \in \mathbb{R}$:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$(a-b)$ est le terme conjugué de $(a+b)$.
$(a+b)$ est le terme conjugué de $(a-b)$

Démonstration.
$(a+b)(a-b) =$

$=$

$=$

$=$

■

■ **Exemple 2.5**

$A = (2x-3)(2x+3)$

$=$

$=$

$=$

$B = (\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)$

$=$

$=$

$=$

$(ab)^2 = a^2b^2$

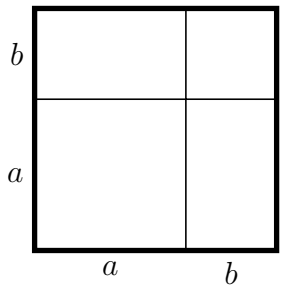


Figure 2.1 – Illustration géométrique du carré de la somme de nombres positifs $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$

Théorème 2.2.2 — Carré de somme. Pour deux nombres $a \neq 0$ et $b \neq 0$:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Démonstration.
$(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$

$=$

$=$

$=$

$(a-b)^2 = (a-b)(a-b)$

$=$

$=$

$=$

■

■ **Exemple 2.6**

$A(x) = (2x-3)^2$

$B(x) = (2x+3)^2$

2.2.1 Exercices : identités remarquables

Exercice 1 $x \in \mathbb{R}$. Développer à l'aide de l'identité remarquable adaptée :

$A = (3x+5)^2$
$B = (x-8)(x+8)$
$C = (1+\sqrt{5})^2$

$D = (\sqrt{2}-1)^2$
$E = (2\sqrt{3}-5)^2$
$F = 2(4x-3)^2$

$G = (6x-5)(6x+5)$
$H = 2(3x-\sqrt{5})^2$
$I = (9\sqrt{2}-7)(9\sqrt{2}+7)$

Exercice 2 Même consignes.

$A(x) = (5x+\sqrt{3})^2 - x^2$
$B(x) = (6x+9)^2 - (x-5)(x-5)$

$C(x) = (5x+2)^2 - (2x+3)(2x-3)$
$D(x) = (3x+2)(3x-2) - 2(x-5)^2$

■ **Exemple 2.7 — Je fais.** Transformer les fractions suivantes, pour obtenir une fraction égale ayant un dénominateur entier :

$$\frac{7}{3\sqrt{5}} = \frac{7\times\sqrt{5}}{3\sqrt{5}\times\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{\sqrt{25}} = \frac{7\sqrt{5}}{5}$$

$$\frac{3}{\sqrt{12}} = \quad = \quad = \quad =$$

$$\frac{4}{\sqrt{8}} = \quad = \quad = \quad =$$

Exercice 3 — À vous. Mêmes consignes.

$A = \dfrac{5}{\sqrt{7}}$
$B = \dfrac{10}{\sqrt{6}}$

$C = \dfrac{2}{\sqrt{10}}$
$D = \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$

$E = \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$
$F = \dfrac{-\sqrt{9}}{\sqrt{3}}$

$G = \dfrac{14}{3\sqrt{7}}$
$H = \dfrac{7}{2\sqrt{3}}$

$I = \dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{10}}$
$J = \dfrac{\sqrt{12}}{2}$

■ **Exemple 2.8 — Je fais.** Mêmes consignes.

$$\frac{3}{2+\sqrt{3}} = \quad = \quad = \quad =$$

$$\frac{4}{\sqrt{5}-2} = \quad = \quad = \quad =$$

$$\frac{6}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} = \quad = \quad = \quad =$$

Exercice 4 — À vous. Mêmes consignes.

$A = \dfrac{2}{4+\sqrt{3}}$
$B = \dfrac{5}{7-\sqrt{5}}$

$C = \dfrac{10}{5+\sqrt{2}}$
$D = \dfrac{15}{\sqrt{7}-5}$

$E = \dfrac{4}{3\sqrt{2}-10}$
$F = \dfrac{3}{4-7\sqrt{3}}$

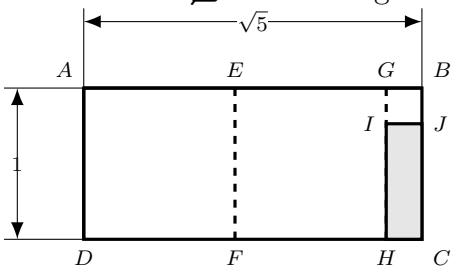
$G = \dfrac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$
$H = \dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

Transformer les fractions pour rendre le dénominateur entier

Cas 1 Le dénominateur est un produit ayant pour facteur $\sqrt{a}$. On multiplie numérateur et le dénominateur par $\sqrt{a}$.

Cas 2 Le dénominateur est de la forme $a \pm \sqrt{b}$ (ou $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$) on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué.

Exercice 5 — ⊠. Dans la figure ci-contre, $AEFD$, $EGHF$ et $GBJI$ sont des carrés.



1) Exprimer les dimensions du rectangle $IJCH$ en fonction de $\sqrt{5}$
2) Démontrer que $\dfrac{IH}{IJ} = \sqrt{5}$.
3) Quel est le rapport de réduction entre les rectangles $ABCD$ et $IJCH$?

Exercice 6 — classique.

a) Développer simplifier et réduire $(3+5\sqrt{2})^2$. En déduire une écriture simplifiée de $\sqrt{59+30\sqrt{2}}$.

b) Développer simplifier et réduire $(2-\sqrt{5})^2$. En déduire une écriture simplifiée de $\sqrt{9-4\sqrt{5}}$.

solution de l'exercice 1. $A = 9x^2+30x+25$; $B = x^2-64$; $C = 2\sqrt{5}+6$; $D = 3-2\sqrt{2}$; $E = 37-20\sqrt{3}$; $F = 32x^2-48x+18$; $G = 36x^2-60x+25$; $H = 18x^2-12\sqrt{5}x+10$; $I = 113$; ■

solution de l'exercice 2. $A(x) = 24x^2+10\sqrt{3}x+3$; $B(x) = 35x^2+108x+106$; $C(x) = 21x^2+20x+13$; $D(x) = 7x^2+20x-54$; ■

solution de l'exercice 3. $A = \dfrac{5\sqrt{7}}{7}$; $B = \dfrac{5\sqrt{6}}{3}$; $C = \dfrac{\sqrt{10}}{5}$; $D = \dfrac{\sqrt{21}}{7}$; $E = -\sqrt{3}$; $F = \dfrac{2\sqrt{7}}{3}$; $G = \dfrac{\sqrt{7}}{2}$; $H = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$; $I = \sqrt{3}$; ■

solution de l'exercice 4. $A = \dfrac{8-2\sqrt{3}}{13}$; $B = \dfrac{5\sqrt{5}+35}{44}$; $C = \dfrac{50-10\sqrt{2}}{23}$; $D = \dfrac{-25-5\sqrt{7}}{6}$; $E = \dfrac{-20-6\sqrt{2}}{41}$; $F = \dfrac{-21\sqrt{3}-12}{131}$; $G = 4\sqrt{2}+8$; $H = 1$; ■

2.3 Factorisation à l'aide d'un facteur commun

- Factoriser c'est écrire une expression comme somme de facteurs
- En présence de puissances, les transformer en produit de termes.
- « Règle du 1 »

Exemple 2.9

$A = 3x + 45$

$=$

$=$

$B = 3x + 5x^2$

$=$

$=$

$C = 3x + 3$

$=$

$=$

$D = (2x-3)(5x-1) + 2(3x-1)(2x-3)$

$=$

$=$

$=$

$D = 2(3x-2)(5x-1) - (3x-1)(3x-2)$

$=$

$=$

$=$

$D = (2x-3)^2 + (3x-1)(2x-3)$

$=$

$=$

$=$

$E = (2x-3)(5x+1) - (2x-3)$

$=$

$=$

$=$

Exercice 1 — Nous faisons. Pour $x \in \mathbb{R}$. Factoriser au maximum les expressions suivantes :

$A(x) = 25x(2x+1) + 15(2x+1)$
$B(x) = 25(2x+1)^2 - 5x(2x+1)$
$C(x) = (3x+5)(7x-4) - (5x-3)(3x+5)$

$D(x) = 5(2x-1)^2 + (3x-4)(2x-1)$
$E(x) = 5(2x-1)^2 - (3x-4)(2x-1)$
$F(x) = (9x+10)(8x+7) + 8x + 7$

Exercice 2 — À vous. Même consignes :

$A(x) = (2x+5)(2x+7) + 4(2x+5)(x+2)$
$B(x) = (2x+3)(5x+7) + 3(2x+3)(-2x+9)$
$C(x) = (2x+5)(2x+7) - (6x+15)(x+2)$

$D(x) = 2(2x+5)(7x+5) - 3(2x+5)(x+2)$
$E(x) = 3(2+3x) - 2(5+2x)(2+3x)$
$F(x) = 2(x+3)^2 - x - 3$

solution de l'exercice 1 . $A(x) = 5(2x+1)(5x+3)$; $B(x) = 5(2x+1)(9x+5)$; $C(x) = (2x-1)(3x+5)$; $D(x) = (2x+1)(13x+1)$; $E(x) = (2x-1)(7x-1)$; $F(x) = (8x+7)(9x+11)$; ■

solution de l'exercice 2 . $A(x) = 3(2x+5)^2$; $B(x) = -(x-34)(2x+3)$; $C(x) = -(x-1)(2x+5)$; $D(x) = (2x+5)(11x+4)$; $E(x) = -(3x+2)(4x+7)$; $F(x) = (x+3)(2x+5)$; ■

2.4 Factorisation à l'aide d'identités remarquables

Exercice 1 Compléter les égalités suivantes par des identités remarquables :

$$\begin{aligned}
(x - \ldots\ldots)^2 &= \ldots\ldots x^2 - \ldots\ldots x + 36 \\
(\ldots\ldots + \ldots\ldots)^2 &= 9x^2 + \ldots\ldots x + 16 \\
(\ldots\ldots x + \ldots\ldots)^2 &= \ldots\ldots + 20x + 4 \\
(\ldots\ldots x + \ldots\ldots)(\ldots\ldots - \ldots\ldots) &= 4x^2 - 36 \\
(\ldots\ldots x + \ldots\ldots)(\ldots\ldots - \ldots\ldots) &= 36x^2 - 4
\end{aligned}$$

■ **Exemple 2.10 — factoriser des expressions sous la forme $a^2 \pm 2ab + b^2$.**

$A = x^2 + 8x + 16$

$= (\quad)^2 \ldots 2 \times (\quad) \times (\quad) \ldots (\quad)^2$

$= (\qquad\qquad)^2$

$B = x^2 - 6x + 9$

$= (\quad)^2 \ldots 2 \times (\quad) \times (\quad) \ldots (\quad)^2$

$= (\qquad\qquad)^2$

$C = 25x^2 + 80x + 64$

$= (\quad)^2 \ldots 2 \times (\quad) \times (\quad) \ldots (\quad)^2$

$= (\qquad\qquad)^2$

$D = \frac{1}{4}x^2 + x + 1$

$= (\quad)^2 \ldots 2 \times (\quad) \times (\quad) \ldots (\quad)^2$

$= (\qquad\qquad)^2$

Exercice 2 Pour $x \in \mathbb{R}$. Factoriser au maximum les expressions suivantes à l'aide d'identités remarquables :

$A(x) = x^2 + 2x + 1$	$D(x) = 4x^2 + 4x + 1$	$G(x) = x^2 + x + \frac{1}{4}$
$B(x) = 1 - 2x + x^2$	$E(x) = 4x^2 + 12x + 9$	$H(x) = 9x^2 - 6\sqrt{5}x + 5$
$C(x) = x^2 + 6x + 9$	$F(x) = 4x^2 - 12x + 9$	$I(x) = 3x^2 - 2\sqrt{3}x + 1$

Exercice 3 Pour $x \in \mathbb{R}$. Factoriser au maximum :

$A(x) = x^2 - 36$	$D(x) = (2x-1)^2 - 25$	$G(x) = 9(2x-1)^2 - 4x^2$
$B(x) = 4x^2 - 36$	$E(x) = (3x+7)^2 - 16$	$H(x) = 4(2x-1)^2 - 25x^2$
$C(x) = 36x^2 - 4$	$F(x) = 4(2x-1)^2 - 100$	$I(x) = 4(2x-1)^2 - 25(x+3)^2$

solution de l'exercice 2 . $A = (x+1)^2$; $B = (x-1)^2$; $C = (x+3)^2$; $D = (2x+1)^2$; $E = (2x+3)^2$; $F = (2x-3)^2$; $G = 1.0\,(1.0x + 0.5)^2$; $H = (3x-5)^2$; $I = (\sqrt{3}x - 1)^2$. ■

solution de l'exercice 3 . $A = (x-6)(x+6)$; $B = 4(x-3)(x+3)$; $C = 4(3x-1)(3x+1)$; $D = 4(x-3)(x+2)$; $E = 3(x+1)(3x+11)$; $F = 16(x-3)(x+2)$; $G = (4x-3)(8x-3)$; $H = -(x+2)(9x-2)$; $I = -(x+17)(9x+13)$; ■

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \times d}{b \times d} + \frac{c \times b}{d \times b} = \frac{ad + bc}{bd}$$

Sommes de fractions :

Ramener au même

dénominateur

Fra

$a, b \in$ I

Inverse de $b \neq 0$ se note $\frac{1}{b}$

$b \times \frac{1}{b} = 1$

Inverse de $\frac{a}{b} = \frac{1}{\frac{a}{b}} = \frac{b}{a}$

Fracti

L'inverse de 0 n'existe pas $\frac{1}{0}$

$\frac{a}{b}$

Figure 2.2 – Règles opératoires des écritures fractionnaires

Diviser revient à multiplier par l'inverse :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

ction comme quotient :

$$\frac{a}{b} = a \div b$$

Simplification/Amplification :

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \times \frac{c}{c} = \frac{a \times c}{b \times c}$$

R, $b \neq 0$

$\frac{a}{b}$

Multiplication de fractions :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Règles des signes :

$$\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b} = \frac{a}{-b}$$

$$\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$$

L'unité :

$$\frac{b}{b} = b \times \frac{1}{b} = 1$$

on comme multiplication :

$$\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$$

Fractions de fractions :

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{1}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\times c = \frac{a \times c}{b} = a \times \frac{c}{b}$$

Figure 2.3 – Partie 2

2.5 Écriture fractionnaires et opérations

On parle **écritures fractionnaires** lorsque les numérateurs et dénominateurs sont des expressions ($\frac{x}{x-1}$ avec $x \neq 1$) ou ne sont pas entiers ($\frac{\pi}{2}$ ou $\frac{3{,}2}{1{,}2}$).

Faire un poster A4, (figure 2) avec rappel des règles d'opérations vues au collège.
Faire un bilan après l'exemple 2.14, avant de poursuivre et donner la définition de rationnels.

2.6 Nombres rationnels

Définition 2.6.1 — nombres rationnels. L'ensemble des nombres réels qui peuvent s'écrire comme une fraction irréductible d'entiers sont dit rationnels.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \quad \middle| \quad a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}^*, \quad \text{sans diviseurs communs} \right\}$$

R Les nombres décimaux sont aussi rationnels.

$$13{,}2 = \frac{132}{10} = \frac{66 \times 2}{5 \times 2} = \frac{66}{5} \in \mathbb{Q}$$
$$9{,}75 = \frac{975}{100} = \frac{195 \times 5}{20 \times 5} = \frac{195}{20} = \frac{39 \times 5}{4 \times 5} = \frac{39}{4} \in \mathbb{Q}$$
$$-13 = \frac{-13}{1} \in \mathbb{Q}$$

À l'inverse, un rationnel peut ne pas être un nombre décimal.

■ **Exemple 2.11 — Écriture décimale de nombres rationnels.**
$251 \div\ 25 = 10{,}04$;
$150 \div\ 7 = 21{,}\underline{428571}\ldots$;
$1 \div\ 49 = 0{,}\underline{020408163265306122448979591836734693877551}\ldots$.

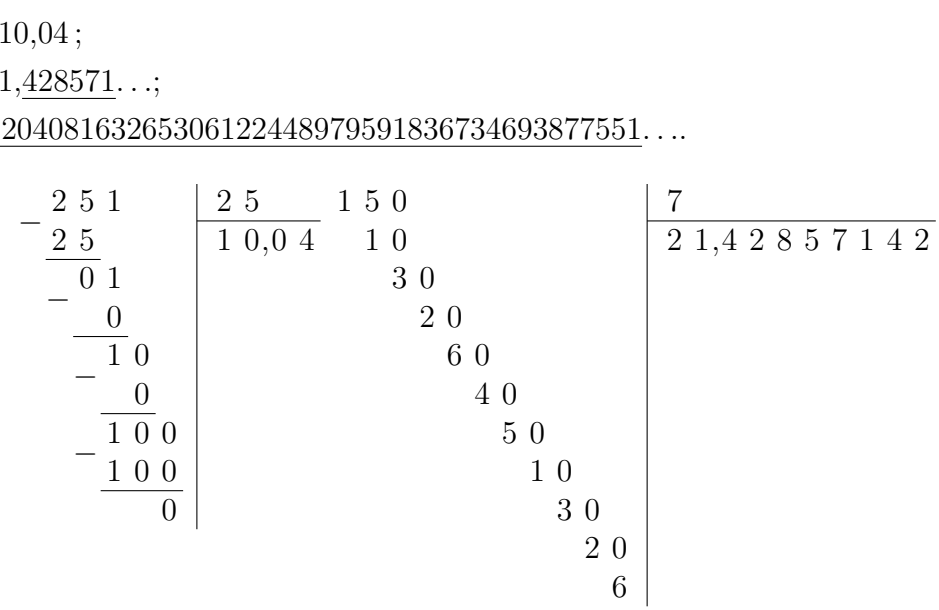


Figure 2.4 – Illustration du principe des tiroirs avec les divisions décimales des quotients $\frac{251}{25}$ et $\frac{150}{7}$

Définition 2.6.2 On appelle irrationnels les nombres réels qui n'appartiennent pas à $\mathbb{Q}$.

Théorème 2.6.1 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Démonstration. à voir dans un prochain chapitre. ■

Les nombres réels sont classés dans les catégories suivantes :

$\mathbb{N}$ nombres entiers positifs (partie fractionnaire est nulle).

$\mathbb{Z}$ nombres entiers positifs ou négatifs

$\mathbb{D}$ nombre décimaux, s'écrivent comme fraction décimale. Leur écriture décimale est finie.

$\mathbb{Q} \setminus \mathbb{D}$ rationnels mais pas décimaux : s'écrivent comme fraction d'entiers, et leur écriture décimale est périodique.
Les nombres rationnels ont une représentation finie en fraction continue.

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ nombres irrationnels. Leur écriture décimale est infinie et non périodique (exemple avec π et exploration de son écriture décimale).
Les nombres irrationnels ont une représentation infinie en fraction continue .

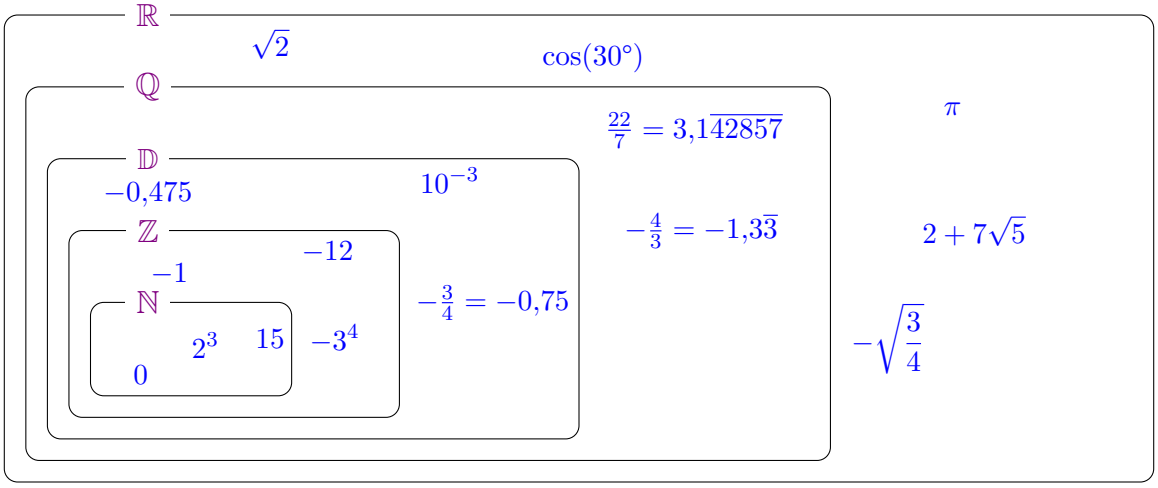


Figure 2.5 – $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

2.6.1 Exercices : fractions, nombres rationnels et irrationnels

Exercice 1 — ⊠. Exprimer les expressions suivantes sous forme d'une fraction irréductible

$A = \frac{3}{2} \times 13$	$D = \frac{\frac{16}{7}}{5}$	$G = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{1}{3}}$	$I = 5 - \frac{4}{9}$	$L = \frac{5}{4} + \frac{13}{12}$
$B = \frac{12}{5} \times \frac{1}{9}$	$E = \frac{35}{4} \times \frac{3}{35}$	$H = \frac{9}{\frac{35}{2}}$	$J = \frac{7}{4} + \frac{2}{5}$	$M = \frac{8}{3} - \frac{11}{12}$
$C = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6}$	$F = \frac{11}{11} \times \frac{1}{6}$		$K = \frac{1}{32} - \frac{3}{4}$	$N = \frac{7}{6} - \frac{3}{10}$

■ **Exemple 2.12** Écrire sous forme d'une fraction irréductible. Montrer les calculs.

$$1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{4}}} =$$

Exercice 2 — fractions continues. Donner l'écriture en fractions d'entiers des expressions suivantes. Montrer les étapes de calculs.

$A = 3 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{1 + \frac{1}{4}}}}$	$B = 4 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{3}}}$	$C = 1 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{5 + \cfrac{1}{7}}}$	$D = 0 + \cfrac{1}{6 + \cfrac{1}{5 + \cfrac{1}{3}}}$

■ **Exemple 2.13 — Transformer une fraction en fraction continue.**

$$\frac{55}{17} = 3 + \frac{4}{17} = 3 + \cfrac{1}{\cfrac{17}{4}} = 3 + \cfrac{1}{4 + \cfrac{1}{4}} \qquad \frac{649}{200} =$$

$55 = 3 \times 17 + 4$ $\qquad$ $649 = \ldots \times 200 + \ldots$

$17 = 4 \times 4 + 1$

$4 = 4 \times 1 + 0$

Exercice 3 — À vous. Écrire les nombres suivants sous forme d'une fraction continue.

$A = \frac{13}{10}$	$B = \frac{49}{13}$	$C = \frac{8}{11}$	$D = 3{,}15$	$E = 2{,}812\,5$	$F = 0{,}65$

■ **Exemple 2.14 — Point analyse et bilan.**

a) Dans les exemples précédents, l'algorithme utilisé pour obtenir des écritures en fractions continues s'arrète. Pouvez vous expliquer la raison ?

b) Montrer que $\frac{1}{1+\sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$. En déduire que $\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{1+\sqrt{2}}$

c) En déduire l'écriture en fraction continue de $\sqrt{2}$.

■ **Exemple 2.15**

a) $\dfrac{3\pi}{5\pi} =$

b) $\dfrac{2}{7} =$

c) $3 \times \left(\dfrac{1}{3} - \dfrac{3}{4}\right) - \dfrac{5}{6} =$

Exercice 4 Cochez les cases correspondants aux ensembles auxquels chaque nombre appartient :

	N	Z	D	Q	R
1/ 2,25	☐	☐	☐	☐	☐
2/ $\dfrac{7}{4}$	☐	☐	☐	☐	☐
3/ $\dfrac{19}{25}$	☐	☐	☐	☐	☐
4/ $-\dfrac{4}{3}$	☐	☐	☐	☐	☐
5/ $\dfrac{6-(-5)+1}{(-8)/2}$	☐	☐	☐	☐	☐
6/ $1+2\sqrt{3}$	☐	☐	☐	☐	☐
7/ $1+2\sqrt{4}$	☐	☐	☐	☐	☐
8/ $3-\sqrt{-4+5\times 8}$	☐	☐	☐	☐	☐
9/ $2{,}3 \times 10^{-12}$	☐	☐	☐	☐	☐
10/ $\dfrac{\sqrt{100}}{100}$	☐	☐	☐	☐	☐
11/ $\dfrac{5\sqrt{2}}{12\sqrt{2}}$	☐	☐	☐	☐	☐
12/ $\left(\sqrt{5}\right)^2$	☐	☐	☐	☐	☐

Exercice 5

	Vrai	Faux
1/ Un nombre décimal ne peut pas être un nombre entier.	☐	☐
2/ Un nombre décimal est un rationnel.	☐	☐
3/ Un nombre irrationnel peut être un entier.	☐	☐
4/ Un nombre entier relatif est un décimal.	☐	☐
5/ Le produit de deux nombres décimaux est un décimal.	☐	☐
6/ Le quotient de deux nombres décimaux est toujours un décimal.	☐	☐
7/ Le quotient de deux nombres décimaux peut être un décimal.	☐	☐
8/ Le produit de deux nombres rationnels est toujours un rationnel.	☐	☐
9/ Le produit de deux nombres irrationnels est toujours un irrationnel.	☐	☐
10/ Le quotient de deux nombres irrationnels peut être un entier.	☐	☐

solution de l'exercice 2. $A = \dfrac{113}{33}$; $B = \dfrac{48}{11}$; $C = \dfrac{151}{115}$; $D = \dfrac{16}{99}$; ■

solution de l'exercice 3. $A = [1,\ 3,\ 3]$; $B = [3,\ 1,\ 3,\ 3]$; $C = [0,\ 1,\ 2,\ 1,\ 2]$; $D = [3,\ 6,\ 1,\ 2]$; $E = [2,\ 1,\ 4,\ 3]$; $F = [0,\ 1,\ 1,\ 1,\ 6]$; ■

solution de l'exercice 4.

	N	Z	D	Q	R
1/ 2,25	☐	☐	☒	☒	☒
2/ $\dfrac{7}{4}$	☐	☐	☒	☒	☒
3/ $\dfrac{19}{25}$	☐	☐	☒	☒	☒
4/ $-\dfrac{4}{3}$	☐	☐	☐	☒	☒
5/ $\dfrac{6-(-5)+1}{(-8)/2}$	☐	☒	☒	☒	☒
6/ $1+2\sqrt{3}$	☐	☐	☐	☐	☒
7/ $1+2\sqrt{4}$	☒	☒	☒	☒	☒
8/ $3-\sqrt{-4+5\times 8}$	☒	☒	☒	☒	☒
9/ $2{,}3\times 10^{-12}$	☐	☐	☒	☒	☒
10/ $\dfrac{\sqrt{100}}{100}$	☐	☐	☒	☒	☒
11/ $\dfrac{5\sqrt{2}}{12\sqrt{2}}$	☐	☐	☐	☒	☒
12/ $\left(\sqrt{5}\right)^2$	☒	☒	☒	☒	☒

■

solution de l'exercice 5.

	Vrai	Faux
1/ Un nombre décimal ne peut pas être un nombre entier.	☒	☐
2/ Un nombre décimal est un rationnel.	☒	☐
3/ Un nombre irrationnel peut être un entier.	☐	☒
4/ Un nombre entier relatif est un décimal.	☒	☐
5/ Le produit de deux nombres décimaux est un décimal.	☒	☐
6/ Le quotient de deux nombres décimaux est toujours un décimal.	☐	☒
7/ Le quotient de deux nombres décimaux peut être un décimal.	☒	☐
8/ Le produit de deux nombres rationnels est toujours un rationnel.	☒	☐
9/ Le produit de deux nombres irrationnels est toujours un irrationnel.	☐	☒
10/ Le quotient de deux nombres irrationnels peut être un entier.	☒	☐

■

2.7 TP Approximation de racines carrées par des rationnels

Prélminaires Exprimer les epxresions suivantes sous forme d'une fraction irréductible. Montrer les étapes de calcul.

$A = 1 + \dfrac{1}{1+\frac{1}{1}}$ $\qquad$ $B = 1 + \dfrac{1}{1+\frac{3}{2}}$ $\qquad$ $C = 1 + \dfrac{1}{1+\frac{7}{5}}$

$= \qquad\qquad$ $= \qquad\qquad$ $= \qquad\qquad$

$= \qquad\qquad$ $= \qquad\qquad$ $= \qquad\qquad$

Compléter les pointillés par $<$ ou $>$:

$\left|\sqrt{2} - A\right| \ldots 10^{-3}$ $\qquad$ $\left|\sqrt{2} - B\right| \ldots 10^{-3}$ $\qquad$ $\left|\sqrt{2} - C\right| \ldots 10^{-3}$

Exercice 1 — Rappel.

a) Simplifier $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}$

b) En déduire que $\sqrt{2} = 1 + \dfrac{1}{1+\sqrt{2}}$.

Algorithme L'algorithme suivant vise à obtenir des nombres rationnels $\dfrac{a}{b}$ (a et $b \in \mathbb{N}$), de plus en plus proches de $\sqrt{2}$.

Si à l'étape on a l'approximation $\sqrt{2} \approx \dfrac{a}{b}$. À l'étape suivante on calcule $1 + \dfrac{1}{1+\frac{a}{b}} = \dfrac{a'}{b'}$.

Exercice 2 Mettre sous forme d'une unique fraction simplifiée :

$$1 + \frac{a}{b} =$$

$$1 + \frac{1}{1+\frac{a}{b}} =$$

Si $\sqrt{2} \approx \dfrac{a}{b}$, à l'étape suivante $\sqrt{2} \approx \dfrac{a'}{b'}$ avec $\begin{cases} a' &= a + 2b \\ b' &= a + b \end{cases}$.

Étape 0 Valeurs de départ : $\begin{cases} a_0 &= 1 \\ b_0 &= 1 \end{cases}$ $\qquad$ On a $\left|\sqrt{2} - \dfrac{1}{1}\right| \approx 0{,}41 < \dfrac{1}{2b_0^2}$.

Étape 1 $\begin{cases} a_1 &= a_0 + 2b_0 = 1 + 2 = 3 \\ b_1 &= a_0 + b_0 = 1 + 1 = 2 \end{cases}$ $\qquad$ On a $\left|\sqrt{2} - \dfrac{3}{2}\right| \approx$

Étape 2 $\begin{cases} a_2 &= a_1 + 2b_1 = \\ b_2 &= a_1 + b_1 = \end{cases}$ $\qquad$ On a $\left|\sqrt{2} - \dfrac{\quad}{\quad}\right| \approx$

Étape 3 $\begin{cases} a_3 & = a_2 + 2b_2 = \\ b_3 & = a_2 + b_2 = \end{cases}$ On a $\left|\sqrt{2} - \frac{\quad}{\quad}\right| \approx$

Étape 4 $\begin{cases} a_4 & = a_3 + 2b_3 = \\ b_4 & = a_3 + b_3 = \end{cases}$ On a $\left|\sqrt{2} - \frac{\quad}{\quad}\right| \approx$

L'algorithme en Python

```python
def approximation(n) :        # n est le nombre d'étapes à faire
    a , b = 1 , 1             # démarrage : double affectation
    for i in range(n) :       # i prend les valeurs ...
        a = a + 2*b
        b = a + b
    return a, b
```

a) Montrer que l'instruction `approximation(1)` retourne `a=3` et `b=4`.
Quelle est l'erreur de cet algorithme ?

b) Tester la version modifiée sur votre pythonette et vérifier que l'instruction `approximation(5)` retourne `a=99` et `b=70`.

c) Que retourne `approximation(6)` ? `a=` et `b=`

```python
def approximation(n) :        # n est le nombre d'étapes à faire
    a , b = 1 , 1             # démarrage : double affectation
    for i in range(n) :
        a , b = a + 2*b  ,  a + b
    return a, b
```

$\frac{99}{70}$ est une approximation rationnelle de $\sqrt{2}$ à 10^{-4} près.
Pour faire mieux, il faut un dénominateur au moins égal à 169 : il s'agit du rationnel $\frac{239}{169}$.

2.8 Fractions algébriques

■ **Exemple 2.16 — Je fais.** Simplifier les expressions suivantes en trouvant un facteur commun :

$A = \dfrac{14x+8}{2x^2+2}$ $\quad B = \dfrac{5x^2+2x}{3x}$ $\quad C = \dfrac{8+4x}{6x+12}$ $\quad C = \dfrac{x^2+4x+4}{x^2-4}$

$=$ $\quad =$ $\quad =$ $\quad =$

$=$ $\quad =$ $\quad =$ $\quad =$

$=$ $\quad =$ $\quad =$ $\quad =$

Exercice 1 — À vous. Pour $x \in \mathbb{R}$ tel que les dénominateurs sont non nuls, simplifier au maximum les fractions algébriques suivantes :

$A(x) = \dfrac{2x-8}{12x-4}$	$D(x) = \dfrac{x^2-9}{x+3}$	$G(x) = \dfrac{x^2+4x^2}{x^2+x}$	$J(x) = \dfrac{x^2+x}{x^2+1}$
$B(x) = \dfrac{2x^2+8x}{4x}$	$E(x) = \dfrac{x-2}{x^2-2x}$	$H(x) = \dfrac{x^3+4x^2}{6x^2+4x}$	$K(x) = \dfrac{x^2+x^2}{3x^3}$
$C(x) = \dfrac{5x-15}{6x-18}$	$F(x) = \dfrac{x^2-10x+25}{x-5}$	$I(x) = \dfrac{x+5}{x^2-25}$	$L(x) = \dfrac{9x^2-12x+4}{9x^2-4}$

■ **Exemple 2.17** Écrire sous la forme d'une unique fraction, pour $x \in \mathbb{R}$ tels que les dénominateurs sont non nuls. Laisser si possible le dénominateur sous forme factorisée.

$A = \dfrac{2}{x+1} + 1$ $\quad B = \dfrac{3}{5x} + \dfrac{11x}{x+1}$ $\quad C = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x-1}$ $\quad D = \dfrac{2}{x+3} + \dfrac{2}{x-3}$

$=$ $\quad =$ $\quad =$ $\quad =$

$=$ $\quad =$ $\quad =$ $\quad =$

$=$ $\quad =$ $\quad =$ $\quad =$

Exercice 2 Même consignes. Simplifier les fractions au maximum.

$A(x) = \dfrac{2x-3}{4} - x$	$E(x) = 2x+1 - \dfrac{2}{2x+1}$	$I(x) = \dfrac{1}{2(x-1)} + \dfrac{1}{6(x+1)}$
$B(x) = \dfrac{3x}{2} + \dfrac{4x+1}{5}$	$F(x) = \dfrac{2}{x-2} + \dfrac{5}{x+3}$	$J(x) = \dfrac{-2}{3(x+3)} + \dfrac{1}{x+2}$
$C(x) = \dfrac{1}{2x-3} + x$	$G(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{3}{x-5}$	$K(x) = \dfrac{1}{2x-7} - \dfrac{1}{2x+9}$
$D(x) = \dfrac{2}{x^2} - \dfrac{5}{3x}$	$H(x) = \dfrac{-2}{x+3} + \dfrac{2}{x-5}$	$L(x) = \dfrac{3}{4(x-3)} - \dfrac{5}{8(x-4)}$

solution de l'exercice 1.

$$A = \frac{x-4}{6x-2}; \quad B = \frac{x}{2}+2; \quad C = \frac{5}{6};$$

$$D = \frac{x-3}{x+3}; \quad E = \frac{1}{x^2-x-2}; \quad F = 1;$$

$$G = \frac{5x}{x+1}; \quad H = \frac{x^2+4x}{6x+4}; \quad I = \frac{1}{x^2-25};$$

$$J = \frac{x^2+x}{x^2+1}; \quad K = \frac{2}{3x}; \quad L = \frac{3x-2}{9x^2-4};$$

■

solution de l'exercice 2 .

$$A = -\frac{x}{2} - \frac{3}{4}; \quad B = \frac{23x}{10} + \frac{1}{5}; \quad C = \frac{2x^2-3x+1}{2x-3};$$

$$D = \frac{6-5x}{3x^2}; \quad E = \frac{4x^2+4x-1}{2x+1}; \quad F = \frac{7x-4}{(x-2)(x+3)};$$

$$G = \frac{-2x-5}{x(x-5)}; \quad H = \frac{16}{(x-5)(x+3)}; \quad I = \frac{2x+1}{3(x-1)(x+1)};$$

$$J = \frac{x+5}{3(x+2)(x+3)}; \quad K = \frac{16}{(2x-7)(2x+9)}; \quad L = \frac{x-9}{8(x-4)(x-3)};$$

■